

Cours Oracle

Master UDB



UNIVERSITE
DAKAR-BOURGUIBA

Mr Koundoul
birane.koundoul@uadb.edu.sn

Audit

A partir d'Oracle Database 12c, Oracle introduit l'audit unifié, qui fournit un ensemble complet de fonctionnalités d'audit améliorées.

Pour des raisons de compatibilité ascendante, l'audit traditionnel est toujours pris en charge. Toutefois, Oracle nous recommande de planifier la migration de nos paramètres d'audit existants vers la nouvelle syntaxe de politique d'audit unifiée.

Pour les nouvelles exigences en matière d'audit, Oracle recommande d'utiliser le nouvel audit unifié. Il est possible que l'audit traditionnel ne soit plus pris en charge dans une prochaine version majeure.

Utiliser l'instruction **AUDIT** pour :

- ❑ Suivre l'émission d'instructions **SQL** dans les sessions utilisateur suivantes:
 - Nous pouvons suivre l'émission d'une instruction **SQL** spécifique ou de toutes les instructions **SQL** autorisées par un privilège système particulier.
 - Les opérations d'audit sur les instructions **SQL** ne s'appliquent qu'aux sessions suivantes, et non aux sessions en cours.
- ❑ Suivre les opérations sur un objet de schéma spécifique:
 - Les opérations d'audit sur les objets de schéma s'appliquent aux sessions en cours ainsi qu'aux sessions suivantes.

Audit

Pour auditer les émissions d'une instruction SQL, nous devons disposer du privilège système **AUDIT SYSTEM**. Toutefois, le privilège système **AUDIT SYSTEM** n'est pas requis lorsque nous utilisons la clause **IN SESSION CURRENT**.

Pour collecter les résultats de l'audit, nous devons activer l'audit en définissant le paramètre d'initialisation **AUDIT_TRAIL** sur une valeur autre que la valeur par défaut **NONE**. Nous pouvons spécifier des options d'audit indépendamment du fait que l'audit soit activé ou non. Toutefois, Oracle Database ne génère pas d'enregistrements d'audit tant que l'audit n'est pas activé.

Pour auditer les opérations sur un objet de schéma, l'objet que nous choisissons pour l'audit doit être dans notre propre schéma ou nous devons avoir le privilège système **AUDIT ANY**. En outre, si l'objet que nous choisissons d'auditer est un objet de répertoire, même si nous l'avons créé, nous devons disposer du privilège système **AUDIT ANY**.

Lorsque sous sommes connecté à une base de données conteneurisée multitenant (CDB), nous devons disposer des privilèges, qu'ils soient accordés localement dans le conteneur actuel ou communément.

Pour spécifier la clause **CONTAINER**, nous devons être connecté à une base de données conteneurisée multitenant (**CDB**). Pour spécifier la clause **CONTAINER = CURRENT**, le conteneur actuel doit être une base de données enfichable (**PDB**). Pour spécifier **CONTAINER = ALL**, le conteneur actuel doit être la racine.

Audit

L'accès des utilisateurs aux objets d'une base de données peut être audité (suivi) en créant un journal pour des actions ou objets individuels à l'aide de la commande **AUDIT**.

Il est possible d'auditer à la fois les instructions SQL et les accès portant sur un objet particulier. Et aussi bien l'échec que la réussite d'une action peuvent être consignés dans la table de résultats d'audit **SYS.AUD\$** (dans le dictionnaire de données).

Pour chaque opération audité, Oracle crée un enregistrement d'audit avec le nom de l'utilisateur, le type de l'opération, l'objet concerné et une horodate.

Plusieurs vues du dictionnaire de données, telles que **DBA_AUDIT_TRAIL** et **DBA_FGA_AUDIT_TRAIL**, facilitent l'interprétation des résultats bruts consignés dans la table **SYS.AUD\$**.

Audit

Oracle offre différents types d'audit pour surveiller les privilèges qui sont utilisés dans la base de données ainsi que les objets auxquels les utilisateurs accèdent.

L'audit ne permet pas d'empêcher l'utilisation de privilèges, il procure des informations permettant d'identifier des utilisations abusives ou incorrectes.

Les différents types d'audit

Audit d'instructions:

Audite des instructions SQL selon leur type, indépendamment des objets de schéma sur lesquels elles portent. Il est également possible de spécifier un ou plusieurs utilisateurs comme cible de l'audit pour une instruction particulière.

Audit de privilèges:

Audite des privilèges systèmes, tels que `CREATE TABLE` et `ALTER INDEX`. Comme pour l'audit d'instructions, un ou plusieurs utilisateurs peuvent être la cible de l'audit.

Audit

Les différents types d'audit

Audit d'objets de schéma:

Audite des instructions spécifiques portant sur des objets de schéma spécifiques (par exemple, UPDATE sur une table). Ce type d'audit s'applique toujours à tous les utilisateurs de la base.

Audit avancé:

Audite l'accès à des tables et des privilèges en fonction du contenu des objets concernés. Utilise la vue **DBA_FGA_AUDIT_TRAIL**.

- En résumé, on a deux catégories d'audit: l'audit de privilèges système et celui de privilèges objets.
- Lorsque l'administrateur a besoin d'un meilleur niveau de contrôle, il peut utiliser les fonctions d'audit avancé (fine-grained) pour surveiller l'accès à certaines lignes ou colonnes d'une table et pas seulement à la table dans son ensemble.

Audit

Audit d'instructions et de privilèges

Syntaxe:

AUDIT { **ALL** | ALL PRIVILEGES | *sql_statement* | *system_privileges* } [*options*];

options → BY *user* | BY proxy [ON BEHALF OF ANY | *user*] |

BY { **ACCESS** | **SESSION** [WHENEVER [**NOT**] SUCCESSFUL] }

- ❑ **BY ACCESS** : audite l'évènement chaque fois qu'il a lieu.
- ❑ **BY SESSION** : audite l'évènement une fois seulement.
- ❑ **WHENEVER [NOT] SUCCESSFUL** : permet d'auditer uniquement les action (évènements) qui ont réussi ou non.

Exemples:

audit index by C##User1 whenever successful; // audite les créations d'index réussies par C##User1.

audit session whenever not successful; // audite les connexions qui ont échoué.

audit alter tablespace by access whenever successful; // audit de privilège.

Audit

Audit d'objet de schéma

Syntaxe:

AUDIT *action* ON { *schema.object* | DEFAULT | DIRECTORY *directory_name* }

BY { ACCESS | SESSION [WHENEVER [NOT] SUCCESSFUL] } ;

action → ALTER, AUDIT, COMMENT, DELETE, EXECUTE, GRANT, INDEX, INSERT, LOCK, RENAME, SELECT, UPDATE, FLASHBACK, READ

Exemples:

audit insert, update on C##User1.etudiant by access whenever successful; // audite toutes les instructions insert et update portant sur la table etudiant du schéma C##User1, quelque soit l'utilisateur qui exécute l'opération.

Audit

Pour choisir l'audit pour chaque instruction SQL qui crée, modifie, supprime ou définit un rôle, que l'instruction se termine ou non avec succès, exécutez la commande suivante :

AUDIT ROLE;

Pour choisir l'audit pour chaque déclaration qui crée, modifie, supprime ou définit avec succès un rôle, émettez la déclaration suivante :

AUDIT ROLE WHENEVER SUCCESSFUL;

Pour choisir l'audit pour chaque instruction **CREATE ROLE**, **ALTER ROLE**, **DROP ROLE** ou **SET ROLE** qui entraîne une erreur dans la base de données Oracle, exécutez l'instruction suivante :

AUDIT ROLE WHENEVER NOT SUCCESSFUL;

Audit

Pour choisir l'audit pour toute déclaration qui interroge ou met à jour une table, émettez la déclaration suivante :

AUDIT SELECT TABLE, UPDATE TABLE;

Pour choisir l'audit des déclarations émises par les utilisateurs C##User1, C##User2 et C##User3 qui interrogent ou mettent à jour une table ou une vue, émettez la déclaration suivante :

AUDIT SELECT TABLE, UPDATE TABLE BY C##User1, C##User2, C##User3;

Pour choisir l'audit des déclarations émises à l'aide du privilège système **DELETE ANY TABLE**, émettez la déclaration suivante :

AUDIT DELETE ANY TABLE;

Audit

Pour choisir l'audit des déclarations émises à l'aide du privilège système **CREER TOUT REPERTOIRE**, émettez la déclaration suivante :

AUDIT CREATE ANY DIRECTORY;

Pour choisir l'audit des instructions **CREATE DIRECTORY** (et **DROP DIRECTORY**) qui n'utilisent pas le privilège système **CREATE ANY DIRECTORY**, exécutez la commande suivante :

AUDIT DIRECTORY;

Pour choisir l'audit pour chaque déclaration qui lit les fichiers du répertoire **rep**, émettez la déclaration suivante :

AUDIT READ ON DIRECTORY rep;

Audit

Pour choisir l'audit pour chaque déclaration qui lit des fichiers à partir de n'importe quel répertoire, émettez la déclaration suivante :

AUDIT READ DIRECTORY;

Pour choisir l'audit pour chaque instruction SQL qui interroge la table etudiant dans le schéma C##User1, émettez l'instruction suivante :

AUDIT SELECT ON C##User1.etudiant;

Pour choisir l'audit pour chaque instruction qui interroge avec succès la table etudiant dans le schéma C##User1, émettez l'instruction suivante :

AUDIT SELECT ON C##User1.etudiant WHENEVER SUCCESSFUL;

Audit

Pour choisir l'audit pour chaque instruction qui interroge la table etudiant dans le schéma C##User1 et qui entraîne une erreur de la base de données Oracle, émettez l'instruction suivante :

```
AUDIT SELECT ON C##User1.etudiant WHENEVER NOT SUCCESSFUL;
```

Pour choisir l'audit pour chaque instruction qui insère ou met à jour une ligne dans la table etudiant du schéma C##User1, émettez l'instruction suivante :

```
AUDIT INSERT, UPDATE ON C##User1.etudiant;
```

Pour choisir l'audit pour chaque instruction qui effectue une opération sur la séquence idEtudiant dans le schéma C##User1, émettez l'instruction suivante :

```
AUDIT ALL ON C##User1.idEtudiant;
```

Audit

L'instruction précédente utilise le raccourci **ALL** pour choisir l'audit pour les instructions suivantes qui opèrent sur la séquence :

- ❑ **ALTER SEQUENCE**
- ❑ **AUDIT**
- ❑ **GRANT**

Toute instruction qui accède aux valeurs de la séquence à l'aide des pseudocolonnes **CURRVAL** ou **NEXTVAL**

La déclaration suivante spécifie les options d'audit par défaut pour les objets créés dans le futur :

AUDIT ALTER, GRANT, INSERT, UPDATE, DELETE ON DEFAULT;

Tous les objets créés ultérieurement sont automatiquement configurés pour l'audit avec les options spécifiées qui s'appliquent à eux.

- ❑ Si nous créons une table, Oracle Database configure automatiquement les options d'audit **ALTER**, **GRANT**, **INSERT**, **UPDATE** ou **DELETE** émises contre la table.
- ❑ Si nous créons une vue, Oracle Database configure automatiquement les options d'audit **GRANT**, **INSERT**, **UPDATE** ou **DELETE** pour la vue.
- ❑ Si nous créons une séquence, Oracle Database configure automatiquement les options d'audit **ALTER** ou **GRANT** pour la séquence.
- ❑ Si nous créons une procédure, un package ou une fonction, Oracle Database configure automatiquement les options d'audit **ALTER** ou **GRANT** pour cette procédure, ce package ou cette fonction.

Audit

Désactiver un audit d'instructions ou de privilèges:

NOAUDIT { **ALL** | ALL PRIVILEGES | *sql_statement* | *system_privileges* } [*options*] ;

options → BY *user* | BY proxy [ON BEHALF OF ANY | *user*]

Désactiver un audit d'objets de schéma:

NOAUDIT { ALL | *action* } ON { *schema.object* | DEFAULT | DIRECTORY *directory_name* }

BY { **ACCESS** | **SESSION** [WHENEVER [NOT] SUCCESSFUL] } ;

Exemples:

noaudit index by C##User1; // désactiver l'audit de création d'index par C##User1.

Audit

Vues du dictionnaire pour l'audit

Vue	Description
AUDIT_ACTIONS	Description des codes de types d'actions dans le journal d'audit (insert , drop view , delete , logon ...).
DBA_AUDIT_OBJECT	Enregistrement d'audits relatifs aux objets de la base de données.
DB_AUDIT_SESSION	Tous les enregistrements d'audit relatifs à connect et disconnect .
DBA_AUDIT_STATEMENT	Enregistrement d'audit relatifs à grant , revoke , audit , noaudit et alter system .
DBA_AUDIT_TRAIL	Enregistrement d'audit standard. USER_AUDIT_TRAIL contient des enregistrements d'audit pour l'utilisateur connecté uniquement.
DBA_FGA_AUDIT_TRAIL	Enregistrement d'audit pour les stratégies d'audit avancé.
DBA_COMMON_AUDIT_TRAIL	Combine les enregistrements d'audit standard et ceux d'audit avancé.
DBA_PRIV_AUDIT_OPTS	Options d'audit actives pour les privilèges systèmes.
DBA_STMT_AUDIT_OPTS	Options d'audit actives pour les instructions.

Audit

A retenir :

`show parameter audit;` pour vérifier si l'audit est activé. Si la valeur de `audit_trail` est à `none` ou `false` cela signifie que l'audit n'est pas activé et `db` sinon.

`alter system set audit_trail = db scope=spfile;` Pour activer l'audit si il est désactiver. Mais après modification, il faut arrêter la base de données et de la démarrer à nouveau :

`shutdown immediate;`

`startup;`

Pour voir les vues des audits, nous pouvons taper la commande :

`select view_name from dba_views where view_name like 'DBA%AUDIT%' order by view_name;`

Exercice :

1. Créer un nouveau utilisateur que vous allez attribuer le tablespace par défaut **users**, **tablespace temporaire temp** avec un **quota illimité** dans le **tablespace users**;
2. Donner le privilège à l'utilisateur de **se connecter**, de **créer les tables**, de **créer les séquences**. Créer un **role** pour mettre de dans ses privilèges.
3. Attribuer le role à l'utilisateur.
4. Auditer toutes les instructions DDL du schéma (utilisateur).
5. Audit les DML du schéma (c'est à dire select, insert, delete, update) des tables de l'utilisateur.
6. Connecter en tant que l'utilisateur et créer une table **client** (**idClient**, prenom, nom) avec **idClient** au incrément.
7. Enregistrer quelques clients, Après modifier quelques informations, lister les clients et enfin supprimer un client.
8. Supprimer la table client si vous voulez aussi.
9. Connecter en tant qu'admin et vérifier les actions faites, l'heure à laquelle il a fait, sur le nom de l'objet et le nom de l'action par l'utilisateur créé.

Audit

Réponse coté admin:

1. `create user C##user_audit identified by user_audit default TABLESPACE users TEMPORARY TABLESPACE temp QUOTA UNLIMITED on users;`
2. `create role C##roleUserAudit;`
3. `set role C##roleUserAudit;`
4. `grant connect, create session, create table, create sequence to C##roleUserAudit;`
5. `grant C##roleUserAudit to C##User_audit;`
6. `audit all by C##user_audit by access;`
7. `audit select table, delete table, insert table, update table by C##user_audit by access;`
8. `select view_name from dba_views where view_name like 'DBA%AUDIT%' order by view_name;`
9. `desc dba_audit_trail;`
10. `select username, extended_timestamp, owner, obj_name, action, action_name from dba_audit_trail where owner='C##USER_AUDIT' order by timestamp;`

Réponse coté utilisateur:

1. `create table client(idClient int, prenom varchar(30), nom varchar(30), constraint PK_Client primary key(idClient));`
2. `create sequence idClient start with 1;`
3. `insert into client values(idClient.nextval, 'Fama','Fall');`
4. `update client set prenom='Daouda' where idClient=1;`
5. `select * from client;`
6. `delete from client where idClient =2;`
7. `drop table client;`